

Proposal Penawaran Biaya & Timeline Implementasi Sistem

Proyek: Sistem ERP Kasir Timbangan Digital & Inventory Multi-Gudang

Klien: PT DAVID
Lingkup Implementasi: 3 Lokasi Gudang Operasional + 1 Dashboard Sentral Owner
Total Nilai Kontrak: Rp 12.000.000 (Nett)
Durasi Implementasi: 4 Minggu Kalender

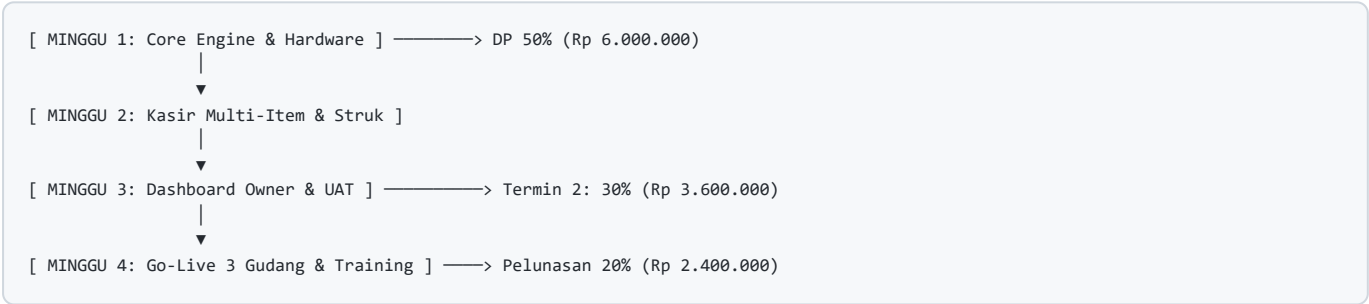
1. Rincian Biaya & Skema Paket Enterprise

No	Komponen & Lingkup Kerja	Harga Normal	Harga Paket (Nett)
1	Core Engine & Database Sentral Cloud • Setup Next.js, Supabase PostgreSQL & Offline-First (Dexie.js) • Dashboard Eksekutif Owner (Real-time Laba/Rugi & Cashflow) • Modul Penjualan Pabrik, AP/AR Tempo, dan Ekspor Excel Multi-Sheet	Rp 5.000.000	Termasuk Paket
2	Implementasi & Lisensi Gudang 1 (Gudang Pusat) • Integrasi Web Serial Driver Timbangan Alexa BFS & Printer Thermal • Modul Kasir Timbangan Multi-Item, Shift Buka/Tutup Kasir, OPEX & Kasbon • Modul Absensi 60 Karyawan & Mutasi Antar-Gudang	Rp 4.000.000	Termasuk Paket
3	Implementasi & Lisensi Gudang 2 • Setup hardware serial timbangan, printer thermal, dan akun kasir lokal	Rp 3.000.000	Termasuk Paket
4	Implementasi & Lisensi Gudang 3 • Setup hardware serial timbangan, printer thermal, dan akun kasir lokal	Rp 3.000.000	Termasuk Paket
TOTAL	Subtotal Biaya Normal (Ala Carte)	Rp 15.000.000	
DISKON	Multi-Site Deployment Discount (Efisiensi 3 Gudang)	- Rp 3.000.000	
INVESTASI	TOTAL NILAI INVESTASI BERSIH (NETT)		Rp 12.000.000

2. Ketentuan Termin Pembayaran (Term of Payment)

1. Termin 1 (DP 50% - Saat Penandatanganan Kontrak / Kickoff): Rp 6.000.000
Alokasi: Komitmen awal, sewa infrastruktur cloud database Supabase, dan setup driver serial timbangan.
2. Termin 2 (30% - Saat UAT & Demo Sistem Berjalan): Rp 3.600.000
Alokasi: Dibayarkan setelah seluruh modul kasir timbangan, cetak struk, dan dashboard owner berhasil didemokan.
3. Termin 3 (Pelunasan 20% - Saat Go-Live & Training Staf 3 Gudang): Rp 2.400.000
Alokasi: Dibayarkan setelah sistem aktif digunakan di 3 gudang dan staf kasir selesai ditraining.

3. Matriks Timeline & Milestone Mingguan



Detail Aktivitas Mingguan:

MINGGU 1: Setup Core Engine, Database & Integrasi Timbangan Alexa BFS

- Setup database Supabase PostgreSQL & skema IndexedDB offline lokal.
- Integrasi driver **Web Serial API** membaca port COM timbangan digital Alexa BFS.
- Pengujian pembacaan angka berat otomatis (Gross/Netto) tanpa latency.
- *Kriteria Selesai:* Timbangan dicolok USB, angka berat otomatis tampil di layar kasir.

MINGGU 2: Modul Kasir Multi-Item, Cetak Struk & Shift Anti-Maling

- Modul transaksi timbangan sistem keranjang (multi-item per nota) + potongan kotoran (refaksi kg/%).
- Integrasi cetak struk otomatis ke printer thermal 58mm/80mm via Web USB/ESC/POS.
- Modul **Shift Buka & Tutup Kasir** (rekonsiliasi fisik kas laci vs sistem).
- Modul pencatatan kasbon karyawan dan biaya operasional kasir (OPEX).
- *Kriteria Selesai:* Kasir bisa menimbang 3 jenis barang dalam 1 struk dan kas terhitung otomatis.

MINGGU 3: Dashboard Owner, Mutasi 3 Gudang & UAT Lapangan

- Modul mutasi stok antar 3 gudang dan penjualan borongan ke pabrik peleburan.
- Dashboard Eksekutif Owner (Real-time omzet, laba rugi, total piutang pabrik, dan stok komoditas).
- Penguncian hak akses (Role Admin diblokir total dari data laba rugi).
- Modul ekspor laporan Excel multi-sheet (Absensi, Pembelian, Penjualan, Laba Rugi).
- *Kriteria Selesai:* Demo sistem end-to-end berhasil di depan Pak David (Trigger Termin 2).

MINGGU 4: Deployment 3 Gudang, Training Staf Kasir & Go-Live

- Pemasangan dan konfigurasi sistem di PC kasir 3 lokasi gudang.
- Pelatihan (*training*) staf kasir/admin cara operasional harian.
- Pendampingan operasional selama 3 hari pertama go-live.
- Penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan mulai masa garansi maintenance.
- *Kriteria Selesai:* 3 Gudang aktif beroperasi mandiri (Trigger Pelunasan Termin 3).